

KIỂM TRA GIỮA KỲ

Môn: Lập trình hướng đối tượng – Đề: 2

Thời gian: 90 phút

Viết chương trình C# để quản lý các sản phẩm trong một cửa hàng. Chương trình cần sử dụng lớp, đối tượng, và tính chất đóng gói (encapsulation).

1. Lớp Product

- Thuộc tính của lớp Product: (sử dụng cơ chế đóng gói để ẩn các thuộc tính và cung cấp Method / Property để thao tác)
 - o **Mã sản phẩm** (ProductID) – kiểu string
 - o **Tên sản phẩm** (ProductName) – kiểu string
 - o **Giá sản phẩm** (Price) – kiểu double
 - o **Danh mục sản phẩm** (Category) – kiểu string
 - o **Tỷ lệ giảm giá** (DiscountRate) – kiểu double (giá trị từ 0 đến 1)
 - o **Số lượng tồn kho** (Stock) – kiểu int
- Phương thức của lớp Product:
 - o **InputProductInfo()**: Nhập thông tin cho sản phẩm, bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, danh mục sản phẩm, tỷ lệ giảm giá, số lượng tồn kho
 - o **CalculateDiscountedPrice()**: Tính toán và trả về giá sản phẩm sau khi giảm giá
Công thức tính: $\text{DiscountedPrice} = \text{Price} \times (1 - \text{DiscountRate})$
 - o **UpdateStock(int amount)**: Cập nhật số lượng tồn kho của sản phẩm
 - Nếu amount là số dương thì cộng thêm vào số lượng tồn kho Stock
 - Nếu amount là số âm thì trừ từ Stock (nếu tồn kho Stock đủ để giảm)
 - o **DisplayInfo()**: Hiển thị các thông tin của sản phẩm bao gồm: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá trước và sau khi giảm giá, Số lượng tồn kho, và Danh mục sản phẩm

2. Lớp InventoryManager

- Thuộc tính của lớp InventoryManager: (sử dụng cơ chế đóng gói để ẩn các thuộc tính và cung cấp Method / Property để thao tác)
 - o **Danh sách sản phẩm (Products)** – Kiểu List<Product>
- Phương thức của lớp InventoryManager:
 - o **AddProduct(Product product)**: Thêm một sản phẩm vào danh sách sản phẩm

- **SearchByCategory(string category):** Hiển thị tất cả các sản phẩm thuộc danh mục chỉ định

3. Chương trình chính (Program - Main)

- Nhập số nguyên n (kiểm tra và thông báo nếu $n \leq 0$)
- Tạo danh sách cho n sản phẩm
- Cho phép người dùng nhập thông tin các sản phẩm
- Hiển thị thông tin của từng sản phẩm đã nhập
- Cho phép người dùng nhập số lượng nhập / xuất hàng, cập nhật lại số lượng tồn kho cho từng sản phẩm, và in thông tin tồn kho của từng sản phẩm sau khi cập nhật
- Cho phép người dùng nhập một danh mục sản phẩm, tìm kiếm và hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục đó
